

1.

A 19개 · B 17개 · C 14개 (A는 사선이 그어진 0이라 8보다 많다)

2.

$H(C, A) = 5, H(C, B) = 3 \rightarrow$ 숫자 8

A와는 사선·넷째 줄에서 5개, B와는 넷째 줄에서 3개가 다르다. 해밍은 작을수록 유사하다.

3.

각각 행렬 A, B 의 모든 성분의 합(= 켜진 칸의 개수)

4.

양쪽 다 켜진 칸의 개수 (1×1 일 때만 값이 생긴다)

5.

$P = \frac{14}{19} \approx 0.74, P' = \frac{14}{17} \approx 0.82 \rightarrow$ 숫자 8

분자가 둘 다 14다 — C의 14칸이 A에도 B에도 통째로 들어 있어서다. 답을 가른 것은 분모뿐, 곧 어느 쪽이 덜 켜져 있는가였다.

6.

B의 17칸이 모두 D 안에 들어 있으므로 $P' = \frac{17}{17} = 1.00$, 그러나 $H(D, B) = 4$

퍼셉트론은 **정답의 칸이 입력에도 켜져 있는지**만 세고, 입력에만 켜진 칸(D의 나머지 4칸)은 세지 않는다. 해밍은 어느 쪽으로 어긋났든 모두 세므로 4가 나온다.

7.

해밍 거리는 **정답 견본을 통째로 갖고 있어야** 한 칸씩 대 볼 수 있다. 퍼셉트론은 **후보마다 점수를 매겨 가장 큰 것을 고르는** 방식이라 견본이 없어도 되고, 후보가 늘어도 점수만 더 매기면 된다.

이 문제는 숫자가 0과 8 둘뿐이고 견본이 하나로 정해져서 해밍으로 충분했다. 그러나 손글씨처럼 **사람마다 모양이 다른** 자료에서는 견본을 하나로 정할 수 없다. 그때는 가중치를 **데이터에서 찾아야** 하는데(=학습), 82쪽의 퍼셉트론은 그 가중치를 손으로 정한 **가장 단순한 형태**다. 즉 이 절은 **지금 문제를 더 잘 풀려고가 아니라 다음을 위해** 있는 것이다.